

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

Группа: НКАбд-06-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

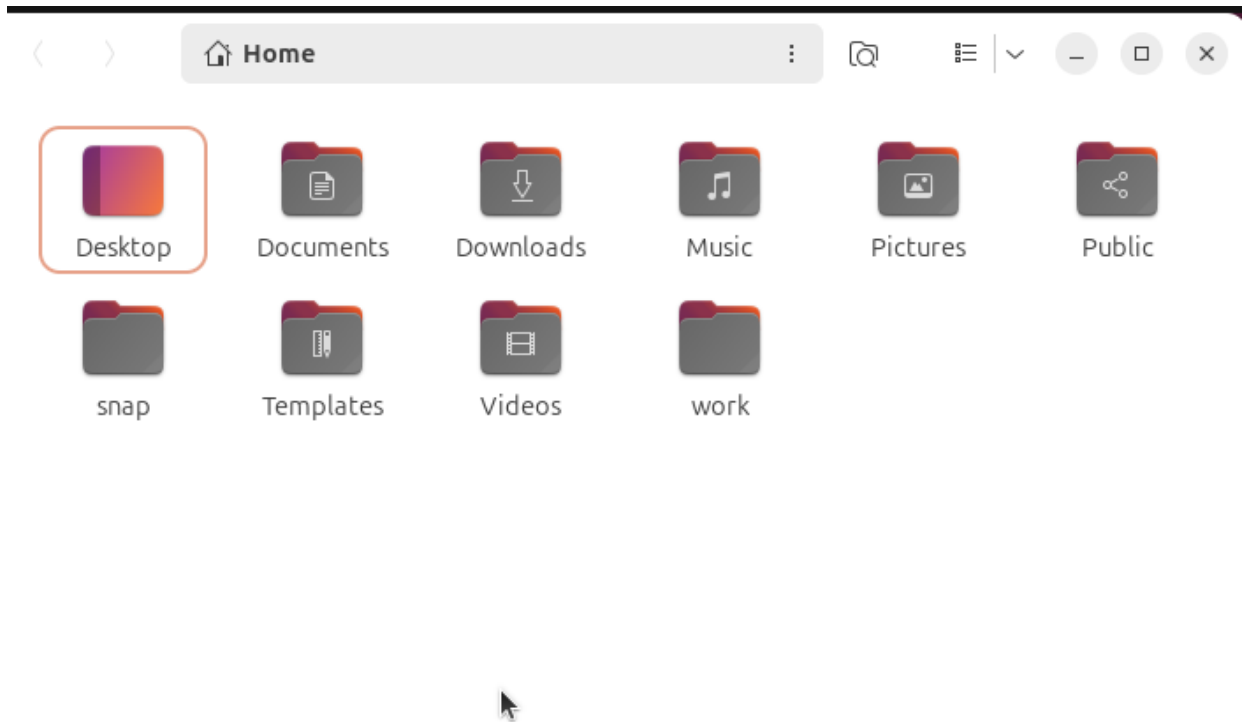
- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.

```
duaavahish@VirtualBox:~$ cd
duaavahish@VirtualBox:~$ pwd
/home/duaavahish
duaavahish@VirtualBox:~$
```

- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог

```
duaavahish@VirtualBox:~$ cd Documents
duaavahish@VirtualBox:~/Documents$ cd /usr/local
duaavahish@VirtualBox:/usr/local$ cd ~
duaavahish@VirtualBox:~$
```

- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.



- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему:

```
duaavahish@VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  snap      Videos
Documents Music      Public   Templates work
duaavahish@VirtualBox:~$ ls Documents
duaavahish@VirtualBox:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
duaavahish@VirtualBox:~$
```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:

```
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir parentdir
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir parentdir/dir
duaavahish@VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  Public  Templates  work
Documents Music      Pictures   snap    Videos
duaavahish@VirtualBox:~$
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir
dir
duaavahish@VirtualBox:~$
```

- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:

```
duaavahish@VirtualBox:~$ cd parentdir
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Downloads  newdir     Pictures   snap        Videos
Documents Music      parentdir  Public     Templates   work
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$
```

- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$
```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:

```
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/duaavahish/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$
```

- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/duaavahish/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$
```

- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3:
- С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд

```
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir$ cd  
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
duaavahish@VirtualBox:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt  
duaavahish@VirtualBox:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3  
duaavahish@VirtualBox:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3  
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir3  
test1.txt  test2.txt  
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir1/dir1  
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir2/dir2  
test2.txt  
duaavahish@VirtualBox:~$
```

- Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:

```
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
duaavahish@VirtualBox:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
duaavahish@VirtualBox:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
duaavahish@VirtualBox:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
duaavahish@VirtualBox:~$ cd parentdir1
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$ ls
dir1
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$ ls
newdir
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$
```

- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.

```
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$  
duaavahish@VirtualBox:~/parentdir1$ cd  
duaavahish@VirtualBox:~$ pwd  
/home/duaavahish  
duaavahish@VirtualBox:~$
```

2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
duaavahish@VirtualBox:~$  
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir tmp  
duaavahish@VirtualBox:~$ cd tmp  
duaavahish@VirtualBox:~/tmp$ pwd  
/home/duaavahish/tmp  
duaavahish@VirtualBox:~/tmp$ cd /tmp  
duaavahish@VirtualBox:/tmp$ pwd  
/tmp  
duaavahish@VirtualBox:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог `tmp`, во втором случае перешли в системный каталог `tmp` в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога

```
duaavahish@VirtualBox:/tmp$ cd /  
duaavahish@VirtualBox:/$ ls  
bin             home            mnt             sbin.usr-is-merged  usr  
bin.usr-is-merged lib             opt             snap              var  
boot            lib64           proc            srv  
cdrom           lib.usr-is-merged root            swap.img  
dev            lost+found      run             sys  
etc            media           sbin            tmp  
duaavahish@VirtualBox:/$
```

домашнего каталога

```
duaavahish@VirtualBox:/$  
duaavahish@VirtualBox:/$ cd ~  
duaavahish@VirtualBox:~$ ls  
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  snap      tmp      work  
Documents Music      parentdir1 parentdir3  Public    Templates Videos
```


каталогов /etc и /usr/local.

```
duaavahish@VirtualBox:~$ cd /etc
duaavahish@VirtualBox:/etc$ ls
adduser.conf      host.conf          pnm2ppa.conf
alsa              hostname           polkit-1
alternatives      hosts              ppp
anacrontab        hosts.allow        printcap
apache2           hosts.deny         profile
apg.conf          hp                 profile.d
apm               ifplugd            protocols
apparmor          ImageMagick-6      pulse
apparmor.d        init               python3
appport           init.d             python3.12
apt              initramfs-tools    rc0.d
avahi             inputrc            rc1.d
bash.bashrc       insserv.conf.d     rc2.d
bash_completion  ipp-usb            rc3.d
bash_completion.d iproute2           rc4.d
bindresvport.blacklist issue              rc5.d
binfmt.d          issue.net          rc6.d
bluetooth         java-21-openjdk    rcS.d
brlapi.key        kernel             resolv.conf
brltty            kerneloops.conf    rmt

duaavahish@VirtualBox:/etc$
duaavahish@VirtualBox:/etc$ cd /usr/local
duaavahish@VirtualBox:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
duaavahish@VirtualBox:/usr/local$
```

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
duaavahish@VirtualBox:/usr/local$ cd
duaavahish@VirtualBox:~$ mkdir temp labs
duaavahish@VirtualBox:~$ cd labs
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
duaavahish@VirtualBox:~/labs$
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ cd ~/temp
duaavahish@VirtualBox:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
duaavahish@VirtualBox:~/temp$ cd
duaavahish@VirtualBox:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3
duaavahish@VirtualBox:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
duaavahish@VirtualBox:~$
```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.

```
duaavahish@VirtualBox:~$
duaavahish@VirtualBox:~$ cat temp/text1.txt
Дуаа
duaavahish@VirtualBox:~$ cat temp/text2.txt
Вахиш
duaavahish@VirtualBox:~$ cat temp/text3.txt
НКАбд-06-25
duaavahish@VirtualBox:~$
```

6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```

duaavahish@VirtualBox:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
duaavahish@VirtualBox:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
duaavahish@VirtualBox:~$ cd labs
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ cat lab1/firstname.txt
Дуаа
duaavahish@VirtualBox:~/labs$ cat lab2/lastname.txt
Вахиш
duaavahish@VirtualBox:~/labs$

```

7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```

duaavahish@VirtualBox:~$ 
duaavahish@VirtualBox:~$ ls
Desktop  labs      parentdir1 Pictures  temp      Videos
Documents Music     parentdir2 Public    Templates work
Downloads parentdir parentdir3 snap      tmp
duaavahish@VirtualBox:~$ rm -rf parentdir* tmp labs/ temp/
duaavahish@VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures snap      Videos
Documents Music     Public   Templates work
duaavahish@VirtualBox:~$ 

```

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.